LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER

Coding Akuntansi — FEB Universitas Diponegoro

Nama : Arfa Idraki Rori
NIM : 12030124130110
Kelas : S1 Akuntansi Reguler
Mata Kuliah : Pemrograman / Coding
Dosen Pengampu: Totok Dewayanto
Tanggal Ujian : Senin, 19 Oktober 2026

🔗 **Link Repositori GitHub**:
https://github.com/arfarori23/UTS-Coding-Akuntansi-Arfa-12030124130110

Daftar Isi

1. Soal 1 — Desain Arsitektur Data & Normalisasi 3NF
2. Soal 2 — Otomasi Trigger & Concurrency
3. Soal 3 — Purwarupa Web & Orkestrasi AI
4. Kesimpulan

SOAL 1 — Desain Arsitektur Data & Normalisasi 3NF

Bobot: 25% | **CPMK-1 / CPL-3, CPL-4**

1.1 Skema Relasional (ERD)

Skema terdiri dari 3 entitas:

Entitas	Fungsi
`chart_of_accounts`	Master bagan akun (COA)
`journal_headers`	Kepala jurnal / voucher
`journal_lines`	Baris detail debit/kredit

Relasi:

- `journal_headers` (1) ──< (N) `journal_lines`
- `chart_of_accounts` (1) ──< (N) `journal_lines`

Gambar ERD tersedia di `soal-1-erd-ddl/erd.png`.

1.2 DDL PostgreSQL

File: `soal-1-erd-ddl/schema.sql`

Constraint yang diterapkan:

- Primary Key di ketiga tabel
- Foreign Key dengan `ON DELETE RESTRICT` (cegah orphan journal)
- CHECK `debit >= 0` dan `credit >= 0` (cegah nilai negatif)
- CHECK `NOT (debit = 0 AND credit = 0)` (cegah baris kosong)
- CHECK `NOT (debit > 0 AND credit > 0)` (cegah 1 baris dua sisi)

Uji coba: Lihat `soal-1-erd-ddl/constraint_tests.sql` — 8 test (sukses & gagal) dengan screenshot di `docs/screenshots/soal-1/`.

1.3 Analisis Audit Trail & 3NF

Mengapa Header–Line lebih andal:

1. **Audit trail terpusat** — `status_posting` hanya di header → penguncian voucher cukup 1 operasi.
2. **Nomor bukti unik** — `reference_no` tidak berulang (di tabel flat, akan duplikat).
3. **Immutability selektif** — trigger kunci bisa diterapkan hanya di header.
4. **Reversing entry bersih** — storno = header baru yang merefer ke header asal.

3NF: Di model header–line, atribut non-kunci hanya bergantung pada PK tabelnya. Di tabel tunggal, `trx_date`, `reference_no`, `account_name` berulang di setiap baris → melanggar 2NF/3NF.

Analisis lengkap: lihat `soal-1-erd-ddl/ANALISIS.md`

SOAL 2 — Otomasi Trigger & Concurrency

Bobot: 40% | **CPMK-2 / CPL-3**

2.1 Trigger Otomatisasi Mutasi Stok

File: `soal-2-trigger/02_trigger_function.sql`

Alur:

1. Setiap INSERT di `inventory_transactions` → trigger `trg_inventory_update` aktif.
2. Fungsi `trg_update_stock_and_journal()`:
   - `SELECT ... FOR UPDATE` untuk kunci baris item.
   - `PURCHASE` → stok naik.
   - `SALE` → cek stok dulu; kalau kurang → `RAISE EXCEPTION`.
   - `ADJUSTMENT` → koreksi plus/minus.
3. Kalau SALE melebihi stok → error **"Stok tidak cukup..."** → transaksi rollback.

Uji coba: 7 test case di `04_test_cases.sql` — screenshot di `docs/screenshots/soal-2/`.

2.2 Concurrency (Race Condition)

Skenario: Stok = 1, dua kasir jual bersamaan → tanpa proteksi = oversell.

Solusi yang dipilih: Pessimistic Locking (`SELECT ... FOR UPDATE`)

- Kasir A dapat lock → jual → commit → lock lepas.
- Kasir B nunggu → dapat lock → cek stok = 0 → trigger `RAISE EXCEPTION` → rollback.

Alternatif: `SERIALIZABLE` isolation → PostgreSQL deteksi konflik otomatis.

Alasan pilih Pessimistic: update single-row, deterministic, tanpa retry logic.

Analisis lengkap: lihat `soal-2-trigger/ANALISIS.md`

SOAL 3 — Purwarupa Web & Orkestrasi AI

Bobot: 35% | **CPMK-3 / CPL-3, CPL-4**

3.1a Gemini Canvas — UI Voucher Entri Kas Keluar

Stack: HTML + Tailwind CSS + JavaScript (vanilla)

File: `soal-3-fullstack/frontend/index.html` & `app.js`

Prompt: `soal-3-fullstack/frontend/prompts/gemini_canvas_prompt.md`

Fitur UI:

- Form header (tanggal, no. voucher, keterangan)
- Tabel dinamis (add/remove row)
- Live balance indicator real-time
- Tombol Submit auto-disable kalau tidak balance

3.1b NotebookLM — Verifikasi PSAK 2

Proses: Upload PDF PSAK 2 + kode aplikasi ke NotebookLM → tanya checklist kepatuhan.

Hasil: Lihat `soal-3-fullstack/psak_verification.md`

Ringkasan:

- Pengakuan kas: ✅ sesuai asas berpasangan debit-kredit
- Setara kas: ⚠️ perlu pemisahan eksplisit di COA (rekomendasi)
- Audit trail: ✅ metadata lengkap

3.2 Audit Trail & Immutability

File: `soal-3-fullstack/backend/audit_trail.sql` & `reversing_entry_rpc.sql`

Mekanisme:

1. **Immutability trigger** — `trg_lock_posted_journal` menolak UPDATE/DELETE header POSTED.
2. **Audit field** — `created_by`, `created_at`, `posted_by`, `posted_at`, `hash_checksum`.
3. **Hash checksum** — SHA-256 dari header + lines untuk verifikasi integritas.
4. **Reversing entry** — RPC `rpc_create_reversing_entry()` yang bikin jurnal pembalik (debit/kredit ditukar) tanpa mengubah jurnal asli.
5. **Bypass flag** — `app.allow_posted_update` untuk izinkan operasi storno internal.

Uji coba: Screenshot di `docs/screenshots/soal-3/` — immutability test, reversing entry, UI balance.

Analisis lengkap: lihat `soal-3-fullstack/ANALISIS.md`

KESIMPULAN

Melalui UTS ini, tiga pilar utama sistem akuntansi terkomputerisasi berhasil diimplementasikan:

1. **Integritas Data (Soal 1)** — Skema relasional 3NF dengan constraint ketat (PK, FK RESTRICT, CHECK) menjamin tidak ada jurnal tidak balance yang lolos.
2. **Otomasi & Pengendalian (Soal 2)** — Trigger database memastikan setiap mutasi persediaan langsung memutakhirkan saldo, dengan proteksi anti-oversell dan anti-race-condition.
3. **Kepatuhan & Audit (Soal 3)** — Purwarupa web dengan audit trail lengkap (immutability, hash checksum, reversing entry) sesuai standar PSAK & praktik audit modern.

Prinsip kunci: Validasi di level database (*defense in depth*) lebih andal daripada hanya mengandalkan validasi frontend.

LAMPIRAN

Struktur Repositori

Lihat `README.md` di root repo.

Screenshot Bukti Uji

- `docs/screenshots/soal-1/` — Uji DDL & constraint
- `docs/screenshots/soal-2/` — Uji trigger persediaan
- `docs/screenshots/soal-3/` — Uji immutability, reversing, UI

AI Tools Log

- **Gemini Canvas**: `soal-3-fullstack/frontend/prompts/gemini_canvas_prompt.md`
- **NotebookLM**: `soal-3-fullstack/psak_verification.md`